

Отчёт по выполнению лабораторной работы №8

Работа с планировщиками событий

Коровкин Н. М.

23 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

1. Выполните задания по планированию задач с помощью crond (см. раздел 8.4.1).
2. Выполните задания по планированию задач с помощью atd (см. раздел 8.4.2).

Выполнение лабораторной работы

Для выполнения работы я открыл терминал и получил полномочия администратора командой: `su` - Проверка статуса демона `crond` Я проверил, работает ли служба планировщика `cron`:

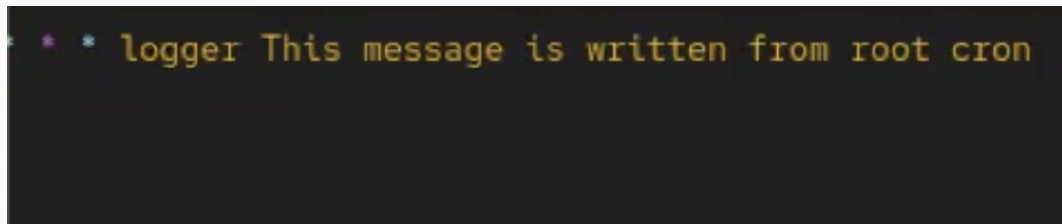
`systemctl status crond -l` Система показала, что служба активна и запущена (Active: active (running)). Просмотр конфигурации `cron`

Далее я просмотрел содержимое основного конфигурационного файла: `cat /etc/crontab` В нём указаны переменные окружения и системные задания, выполняемые из каталогов `/etc/cron.hourly`, `/etc/cron.daily` и т.д. Я посмотрел текущее расписание пользователя: `crontab -l`

```
nmkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
password for nmkorovkin:
nmkorovkin:~# systemctl status crond -l
crond.service - Command Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2025-10-21 12:04:00 MSK; 2min 1s ago
Main PID: 971 (crond)
Tasks: 1 (limit: 24768)
CGroup: /systemd/system/crond.service
```

Выполнение лабораторной работы

crontab -e В редакторе vi я добавил следующую строку: После этого я сохранил изменения (Esc :wq).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The text 'logger This message is written from root cron' is displayed in a yellow, monospaced font. To the left of the text, there are three small, faint icons: a green asterisk, a purple asterisk, and a blue asterisk.

```
* * * logger This message is written from root cron
```

Рис. 2: добавляем строку

Выполнение лабораторной работы

Пояснение синтаксиса:

`/1 * * * logger` This message is written from root cron */1 — выполнение задания каждую минуту, остальные означают “каждый час”, “каждый день месяца”, “каждый месяц” и “каждый день недели”, команда logger записывает указанное сообщение в системный журнал /var/log/messages.*

После этого я снова вывел список заданий: `crontab -l` Там появилась добавленная строка с заданием.☒Через несколько минут я проверил системный журнал: `grep written /var/log/messages`

```
nikorovkin:~# crontab -e
crontab for root - using an empty one
root: installing new crontab
nikorovkin:~# crontab -l
* * * logger This message is written from root cron
nikorovkin:~# grep written /var/log/messages
```


Выполнение лабораторной работы

В результате cron успешно выполнял команду каждую минуту.

`0 /1 * 1-5 logger This message is written from root cron` Пояснение синтаксиса: `0 /1 * 1-5` — выполнение в начале каждого часа (0 минут), `*/1` — каждый час, `1-5` — только в будние дни (понедельник–пятница), команда остаётся прежней.

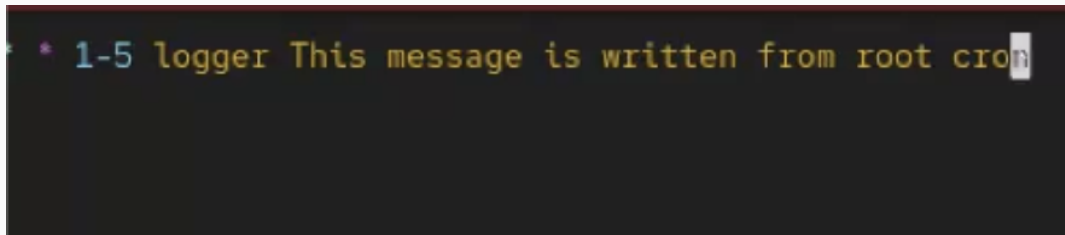
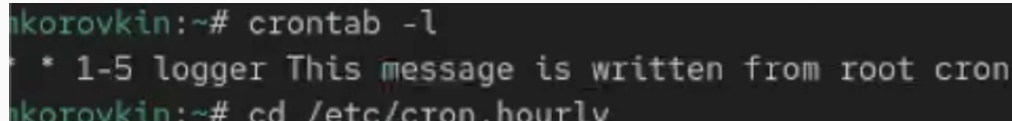
A screenshot of a terminal window with a dark background. The text displayed is a cron job entry: `* * * 1-5 logger This message is written from root cron`. The characters are colored: the asterisks are light blue, the numbers 1-5 are green, and the rest of the text is yellow. A white cursor is visible at the end of the line.

Рис. 4: меняем на выполнение каждого часа

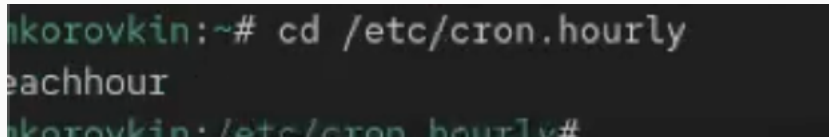
Я сохранил изменения и убедился через `crontab -l`, что запись обновлена

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'hkorovkin:~#'. The command 'crontab -l' has been entered, and the output is '* * 1-5 logger This message is written from root cron'. The prompt 'hkorovkin:~#' is followed by 'cd /etc/cron.hourly' which is partially visible.

```
hkorovkin:~# crontab -l
* * 1-5 logger This message is written from root cron
hkorovkin:~# cd /etc/cron.hourly
```

Рис. 5: Проверка

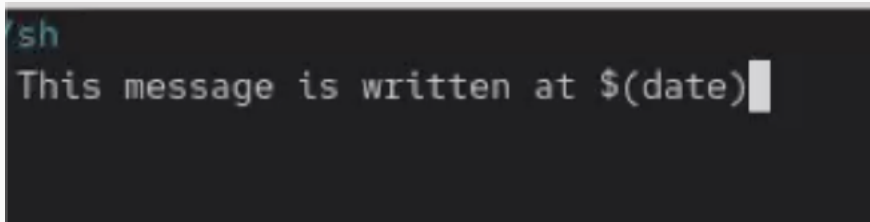
Создание собственного сценария Я перешёл в каталог /etc/cron.hourly и создал файл сценария: `cd /etc/cron.hourly touch eachhour`

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'hkorovkin:~#'. The user enters 'cd /etc/cron.hourly' and presses enter. The prompt changes to 'hkorovkin: /etc/cron.hourly#'. The user then enters 'touch eachhour' and presses enter. The prompt returns to 'hkorovkin:~#'.

```
hkorovkin:~# cd /etc/cron.hourly
hkorovkin: /etc/cron.hourly# touch eachhour
hkorovkin:~#
```

Рис. 6: Создание моего сценария

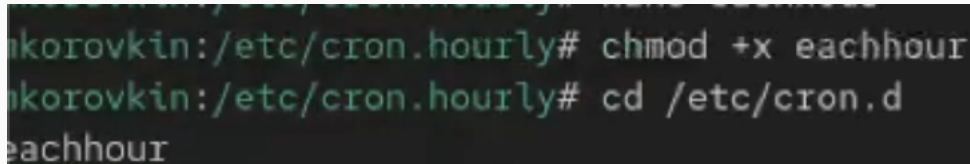
Открыл его для редактирования и добавил: `#!/bin/sh` logger This message is written at `$(date)`

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is a green '\$' followed by 'sh'. Below the prompt, the text 'This message is written at \$(date)' is displayed in a light gray font, followed by a white cursor block.

```
$sh  
This message is written at $(date)
```

Рис. 7: добавляю свой сценарий в файл

Затем я сделал файл исполняемым `chmod +x eachhour` Затем я перешёл в каталог `/etc/cron.d` и создал файл расписания с тем же именем.

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'nikorovkin:/etc/cron.hourly#'. The first command is 'chmod +x eachhour'. The second command is 'cd /etc/cron.d'. The third command is 'eachhour'.

```
nikorovkin:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
nikorovkin:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
eachhour
```

Рис. 8: создание файла расписания

Выполнение лабораторной работы

В файл записал следующее:

```
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Пояснение синтаксиса: 11 * * * * — выполнение в 11-й минуте каждого часа, root — пользователь, от имени которого выполняется команда, logger — записывает сообщение в системный журнал.

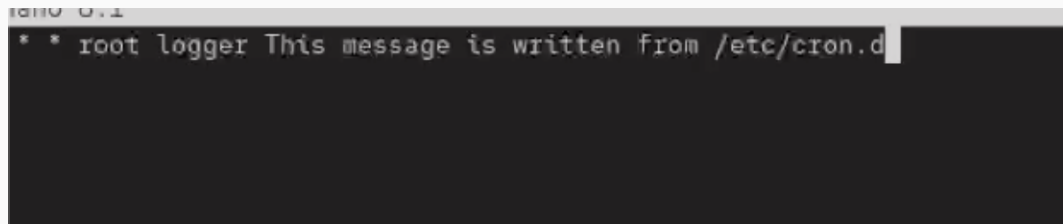
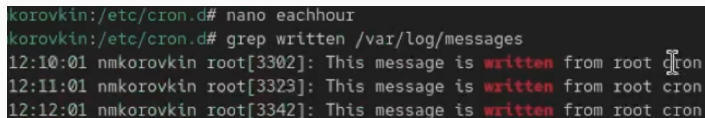


Рис. 9: записываю команду в файл

Через некоторое время я проверил журнал

`grep written /var/log/messages`

A terminal window with a dark background and light green text. It shows a user named 'korovkin' in the directory '/etc/cron.d' running two commands: 'nano eachhour' and 'grep written /var/log/messages'. The output of the second command shows three log entries from the system log, each indicating a cron job was executed at a specific time (12:10:01, 12:11:01, and 12:12:01) by user 'nmkorovkin' as root. The word 'written' in each log entry is highlighted in red. A cursor is visible at the end of the third line.

```
korovkin:/etc/cron.d# nano eachhour
korovkin:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
12:10:01 nmkorovkin root[3302]: This message is written from root cron
12:11:01 nmkorovkin root[3323]: This message is written from root cron
12:12:01 nmkorovkin root[3342]: This message is written from root cron
```

Рис. 10: проверяем журнал

Выполнение лабораторной работы

сценарий сработал по расписанию.

Затем я снова получил права администратора после чего, проверил, работает ли служба: `systemctl status atd` Результат показал, что служба активна и запущена. Теперь я запланирую выполнение команды на определенное время

```
nmkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
password for nmkorovkin:
nmkorovkin:~# systemctl status atd
service - Deferred execution scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2025-10-21 12:04:00 MSK; 8h ago
Main PID: 963 (atd)
Tasks: 1 (limit: 24768)
Memory: 336K (peak: 1.1M)
CPU: 5ms
Group: /system.slice/atd.service
└─963 /usr/sbin/atd -f

12:04:00 nmkorovkin systemd[1]: Started atd.service - Deferred execution scheduler.
12:04:00 nmkorovkin (atd)[963]: atd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTS
nmkorovkin:~# at 9:30
g: commands will be executed using /bin/sh
Oct 22 09:30:00 2025
80
```

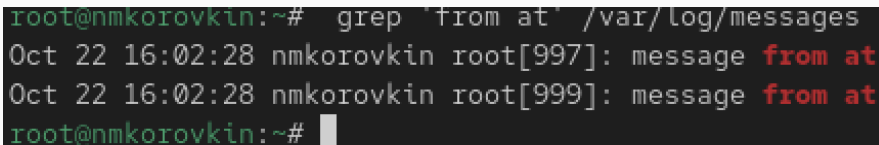

Выполнение лабораторной работы

Сначала я запланировал выполнение команды `logger message from at` в 9.06 при помощи `at`. После появления приглашения я ввёл `logger message from at` и завершил ввод комбинацией `Ctrl + D`.

```
nkorovkin:~# at 9:06
g: commands will be executed using /bin/sh
Oct 22 09:06:00 2025
gger message from at
OT>
at Wed Oct 22 09:06:00 2025
nkorovkin:~# grep 'from at' /var/log/messages
nkorovkin:~#
```

Выполнение лабораторной работы

Однако в первый раз ничего не сработало. Тогда я поменял значение на другое время - и вновь запустил команду. Подождав минут 20 я ввел `grep 'from at' /var/log/messages` В логе успешно отобразилась запись.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@nmkorovkin:~#'. The command 'grep 'from at' /var/log/messages' has been entered. The output shows two lines of log messages: 'Oct 22 16:02:28 nmkorovkin root[997]: message from at' and 'Oct 22 16:02:28 nmkorovkin root[999]: message from at'. The words 'from at' in both lines are highlighted in red. The prompt 'root@nmkorovkin:~#' is followed by a white cursor block.

```
root@nmkorovkin:~# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 22 16:02:28 nmkorovkin root[997]: message from at
Oct 22 16:02:28 nmkorovkin root[999]: message from at
root@nmkorovkin:~#
```

Рис. 13: успешная проверка

Ответ на контрольные вопросы

1. Чтобы задание выполнялось раз в 2 недели, можно использовать запись с шагом по дням:

0 0 /14 *

(каждые 14 дней в полночь).

2. Чтобы выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2:00 ночи:

0 2 1,15 **

3. Чтобы выполнялось каждые 2 минуты каждый день:

/2 ***

4. Чтобы выполнялось 19 сентября каждого года:

0 0 19 9 *

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы получили навыки работы с планировщиками событий cron и at.

